宝安石岩应人石路22号“6·10”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月10日，宝安区石岩街道应人石社区应人石路22号发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调取监控、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安石岩应人石路22号“6·10”一般高处坠落事故是一起因工人违规冒险作业、个体防护装备不符合规定造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

水管维修作业单位：曾某华（男，48岁，湖南省邵阳市人），系排水管道维修个体施工队负责人，曾某华个体施工队未在工商

部门注册登记，无固定作业人员及经营场所。

2. 事故相关单位概况

涉事房屋承租人：刘某邦（男，31岁，广东省深圳市人），系应人石路22号承租人（二房东），日常主要从事涉事房屋的租赁及管理。

（二）事故相关概况

事故发生地址为宝安区石岩街道应人石社区应人石路22号（以下简称涉事房屋），涉事房屋共12层，共有房间256间。事发位置位于该栋房屋11楼与12楼之间西北侧外墙处。

2024年7月19日，刘某邦与涉事房屋所有权人刘某娣签订《房屋租赁合同》，约定由刘某邦承租涉事房屋，租期为2024年8月1日至2026年7月31日。双方在合同中约定相关安全生产职责，并签有安全责任书。

2025年6月9日，刘某邦发现涉事房屋11楼与12楼之间西北侧外墙一处排水管道漏水，故微信联系曾某华前来维修。双方未签订书面合同或协议，口头约定维修费用为800元。截至事发时，刘某邦未向曾某华支付相关费用。

2025年6月10日,曾某华带工人申某军到涉事房屋进行管道维修作业。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 曾某华个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

①曾某华（死者），涉事个体施工队负责人，负责悬吊作业

的组织和实施工作，持有《北京建培中职业技能鉴定中心合格证书》（岗位名称：高处作业、维护、拆除作业）[1]，未持有高处作业类别的特种作业操作证。

②申某军，工人，负责搬运材料、递材料等辅助工作。

（2）安全管理状况

①曾某华个体施工队自备安全绳、作业绳、座板、水管、角磨机等作业工具、材料以及安全帽、安全带等劳动防护用品；将安全绳和作业绳捆绑在屋面消防水管；在女儿墙顶部设有垫衬，并用一条白色毛巾包裹作业绳以防被切割。

②曾某华口头交代申某军注意安全，切勿将身体探出女儿墙，并保护捆绑好的安全绳和作业绳。

2. 刘某邦安全管理情况

（1）相关人员情况

刘某邦，涉事房屋承租人及管理者，负责涉事房屋的租赁及管理。

（2）安全管理状况

①查看了曾某华提供的《北京建培中职业技能鉴定中心合格证书》。

②口头告知曾某华注意安全，并要求其至少安排两人开展管道维修作业。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 10 日 8 时 20 分许，曾某华和工人申某军带着作

[1]经查证，该证由北京建培中职业技能鉴定中心颁发。该中心在其官方网站声明，该证书不能替代特种作业资格证、特种设备人员证等行政许可从业准入类的资质资格证书。

业工具及劳动防护用品到达涉事房屋，二人查看位于11楼与12楼之间西北面外墙的排水管道漏水情况后离开涉事房屋。

9时11分许，曾某华和申某军带着补齐的作业材料和工具再次来到涉事房屋屋面开始准备作业。

9时26分许，申某军将1根工作绳和2根生命绳的上端捆绑在屋面的消防水管，曾某华将3根绳索下端垂放到1楼。

9时38分许，曾某华穿戴安全带，并把座板装置通过卸扣式下降器安装在工作绳上后，把安全带上的2根安全短绳捆扎在2根生命绳上。

9时41分许，曾某华爬出女儿墙外并坐在座板上开始作业。期间申某军不时从屋面或12楼楼梯间将作业材料和工具递给曾某华。

9时47分许，申某军将一条白色毛巾递给曾某华用于包裹工作绳。

10时30分许（自曾某华爬出女儿墙后约49分钟），曾某华从12楼坠落至1楼地面（高度约为33.2米）。

（五）事故现场情况

1. 事故地点位于应人石路22号。事故发生位置位于涉事房屋11楼与12楼之间的西北面外墙排水管道处，该排水管道已被切割掉的长度约0.2米。靠近窗户的楼梯间角落摆放着维修材料和工具，11楼挡雨棚铁皮上方放有一瓶PVC-U给水管（专用）胶粘剂。（见图1）



图 1 事故发生地点及涉事排水管道处现场情况



图 2 事故发生地点屋面及女儿墙现场情况

2. 1 根工作绳、2 根生命绳固定在屋面的消防管道上。工作绳和生命绳在女儿墙的顶部均做了垫衬。（见图 2）

3. 涉事挡雨棚顶部的铁皮边缘比较锋利，涉事铁皮有向下折弯的痕迹。涉事工作绳断裂部位接近挡雨棚顶部的铁皮位置，工作绳的断口比较整齐；2 根生命绳与挡雨棚铁皮边缘接触部位也有被割的痕迹。（见图 3）

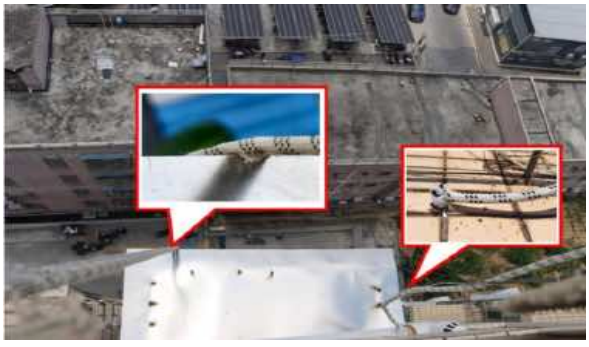


图 3 涉事工作绳与生命绳与 11 楼挡雨棚铁皮接触痕迹

4. 死者坠落至一楼地面，头部倒地位置有一摊血迹。现场测得坠落高度约为 33.2 米。

5. 死者使用的涉事安全带上的 2 根安全短绳均已断裂；安全帽的帽壳、帽箍完好，未见下颏带；卸扣式下降器的 U 形锁扣和带螺纹的销轴已分离。（见图 4）



图 4 涉事安全带上的 2 根安全短绳均已断裂；安全帽未见下颏带

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者曾某华，男，48 岁，湖南省邵阳市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约为人民币 105 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在一楼准备骑车离开的管理员立即上前查看曾某华，并立即拨打 120 急救电话。随后申某军赶到一楼地面对曾某华实施了人工呼吸，120 急救人员到达后，现场确认曾某华已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，石岩街道办、塘头派出所等相关职能部门有关

人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

刘某邦与曾某华家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、调取监控、查阅资料及第三方检测鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人在未取得特种作业操作证的情况下，违规冒险作业，在作业过程中，其工作绳被不锈钢雨棚锋利边缘割断，使涉事工人与坐板、工具等一起坠落，坠落过程中安全带的安全短绳向下滑移，最终受涉事工人坠落重力冲击发生断裂，导致涉事工人坠落地面死亡，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事工人未持证作业。曾某华仅取得《北京建培中职业技能鉴定中心合格证书》，未经专门的安全技术培训并考核合格，未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，违规冒险作业。

2. 衬垫铺设不规范。涉事工人虽有用毛巾包裹工作绳，但未

在不锈钢挡雨棚的边缘部位设置防止绳索损伤的衬垫，在作业过程中工作绳与不锈钢雨棚摩擦，导致被不锈钢雨棚锋利的边缘割断。

3. 劳动防护用品不符合要求。涉事工人仅通过打结的方式作为自锁措施，未采用自锁器防坠落措施。安全短绳的静态力学性能不满足国家标准要求，无法承受涉事工人的坠落重力。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东省质量监督机械检验站对事发现场进行勘验及对现场物品进行鉴定，对本起事故发生的原因分析如下：

（1）涉事人员采用的坠落保护系统包含2根生命绳、2根安全短绳和安全带，未见使用自锁器，不满足《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）第7.2.5条[2]的规定。

（2）涉事人员的作业点旁边有边缘锋利、尖锐的不锈钢挡雨棚，工作绳和2根生命绳容易碰触不锈钢挡雨棚的边缘，涉事人员未在不锈钢挡雨棚的边缘部位设置防止绳索损伤的衬垫，不满足《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）第7.2.4条[3]的规定。

（3）工作绳垂下部分存在两处局部破损现象，分别距离断口约20.1m和20.6m，应属于报废绳索，不符合《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）第5.2.10条[4]的规定。

---

[2]《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）7.2.5条：作业人员应按先系好安全带，再将自锁器按标记箭头向上安装在柔性导轨上，扣好保险，最后上座板装置。检查无误后方可悬吊作业。

[3]《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）7.2.4条：工作绳、柔性导轨应注意预防磨损，在建筑物的凸缘或转角处应垫有防止绳索损伤的衬垫，或采用马架。

[4]《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）5.2.10条：工作绳、柔性导轨出现被切割、断股、严重擦伤、绳股松散或局部破损，应立即报废。

（4）安全带上的2根安全短绳均为纤维编织绳索，对2根安全短绳剩余的较为完好的部位进行静态力学性能测试，测得其破断力分别为6.24kN和6.25kN。同时，对工作绳完好的部分进行静态力学性能测试，测得其破断力为19.42kN。以上三者均不满足《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）第5.6.1条[5]的规定。测得安全带、工作绳垂下部分、座板装置、卸扣式下降器、锤子及1顶安全帽的重量为13.2kg，加上涉事人员的体重后总重量应不大于100kg，未超过1.942t，不可能因超出负载而造成工作绳发生破断。

（5）通过分析监控时间可知，坠落时间持续约5s，超过物体从33.2m高处自由落体的时间约2.56s，说明涉事人员在坠落过程中受到其他向上的力的作用，造成减速，导致坠落过程延长。

结论：事发时工作绳和2根生命绳垂放位置靠近不锈钢挡雨棚锋利的边缘，且安全带上2根的安全短绳未采用自锁器安装在2根生命绳上。工作绳被不锈钢挡雨棚锋利边缘割断，使涉事人员、座板装置及其他工具材料一起坠落，坠落过程中触发坠落保护系统动作，2根安全短绳受涉事人员坠落重力冲击，打结的绳结部位沿着2根生命绳向下滑移，经受多次冲击和摩擦，2根安全短绳的绳结部位断裂，致涉事人员坠落地面死亡，造成本起事故。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2025]病鉴字第0073号）鉴定意见：被鉴定人曾某华系高坠

[5]《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）5.6.1条：工作绳、柔性导轨、安全短绳在测试负荷22kN下保持3min，应不发生破坏。

致胸部多器官组织及肢体损伤造成急性创伤性失血性休克死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 曾某华个体施工队安全管理存在的问题

（1）未经专门的安全技术培训并考核合格，未取得《特种作业操作证》，违规冒险作业。

（2）未制定悬吊作业方案[6]，未使用符合国家标准的劳动防护用品。

（3）未采取有效的技术、管理措施，及时消除工作绳被不锈钢雨棚切割的生产安全事故隐患。

2. 刘某邦安全管理存在的问题

在未核实曾某华是否持有《特种作业操作证》的情况下，安排曾某华进行高处作业，未采取措施消除曾某华无证违规冒险作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员：

曾某华无证违规冒险作业，未制定悬吊作业方案，未使用符合国家标准的劳动防护用品，未消除工作绳被不锈钢雨棚切割的生产安全事故隐患，造成本起事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

---

[6]《广东省安全生产条例》第三十五条第一款第（二）项：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志。

（二）对有关人员的行政处罚建议

刘某邦未采取措施消除曾某华无证违规冒险作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人未取得高处作业类别的特种作业操作证，未使用符合国家标准的劳动防护用品，未采用自锁器防坠措施，未消除工作绳被不锈钢雨棚切割的生产安全事故隐患，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）刘某邦应认真吸取本起事故的深刻教训，应认真核实作业人员持证上岗情况，及时向街道办申报登记零星作业安全生产信息，督促作业单位安排专门人员对危险作业进行监管，加强相关安全检查，并对发现的问题及时督促整改。

（二）石岩街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任。加强对限额以下小型工程、零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。